ARQUITECTURA TÉCNICA

CasaScore (AlquilaPuno)

Fecha: martes 22/09/2026 (semana 5) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

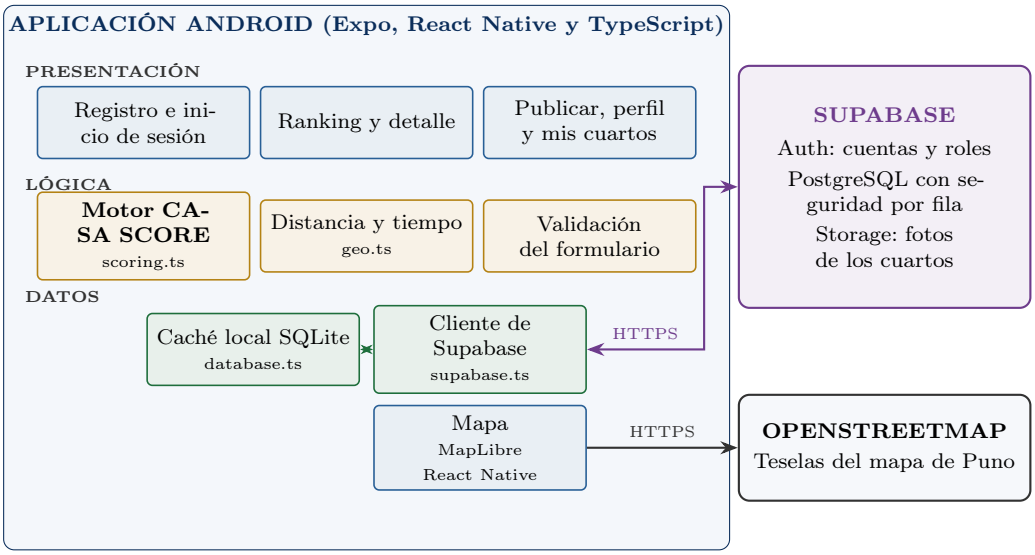
Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico / Arquitectura
Proceso PM4DEV:	Gestión del alcance (diseño de la solución)
Insumos:	Especificación de requerimientos, plan de calidad y plan de contratos

2. Visión General

CasaScore es una aplicación móvil para Android que se conecta a un servicio en la nube. La arquitectura sigue tres decisiones:

- **Cliente con tres capas:** presentación (pantallas), lógica (motor de puntaje y distancia) y datos (acceso a la nube y caché local). Cada capa solo conoce a la de abajo.
- **Backend como servicio:** Supabase da cuentas, base de datos y almacenamiento de fotos, sin servidor propio.
- **Motor en el celular:** la app descarga los cuartos activos y calcula el CASA SCORE con las prioridades y el punto de referencia de cada arrendatario. El ranking responde rápido y no genera costo de servidor.

3. Diagrama de Arquitectura



4. Tecnologías

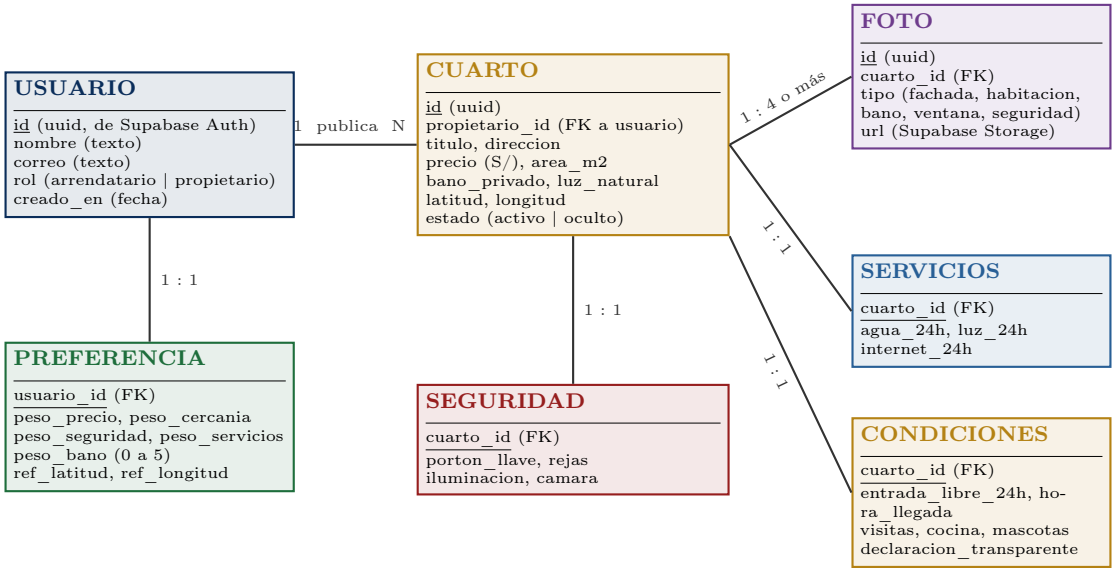
Tecnología	Uso	Estado
Expo SDK 57 y React Native 0.86	Base de la aplicación Android	En uso
React 19.2 y TypeScript 6.0	Interfaz y tipado estricto del código	En uso
expo-sqlite	Base local del MVP de la Unidad I y caché sin conexión	En uso
expo-image-picker	Captura de las fotos del cuarto	En uso
supabase-js	Conexión con Auth, base de datos y Storage	Semana 9
MapLibre React Native	Mapa con teselas de OpenStreetMap, sin clave de Google	Semana 11
expo-location	Ubicación actual al publicar un cuarto	Semana 11
Jest	Pruebas automáticas del motor de puntaje	Semana 7

5. Módulos del Código

Archivo o carpeta	Responsabilidad	Estado
`src/screens/`	Pantallas: registro, ranking, detalle, publicar cuarto y perfil.	En avance
`src/utils/scoring.ts`	Normalización, suma ponderada, bonificaciones, penalizaciones y desglose.	Por actualizar
`src/utils/geo.ts`	Distancia y tiempo a pie al punto de referencia.	Por crear
`src/data/database.ts`	Tabla local de cuartos en SQLite y datos de prueba.	Terminado
`src/data/supabase.ts`	Consultas a Supabase y subida de fotos.	Por crear
`src/types/index.ts`	Tipos de cuarto, preferencias y desglose del puntaje.	Por actualizar

El motor actual usa la distancia fija a la UNA y cuatro pesos. Se actualiza para leer el punto de referencia del arrendatario y agregar el peso del tipo de baño, según la especificación de requerimientos.

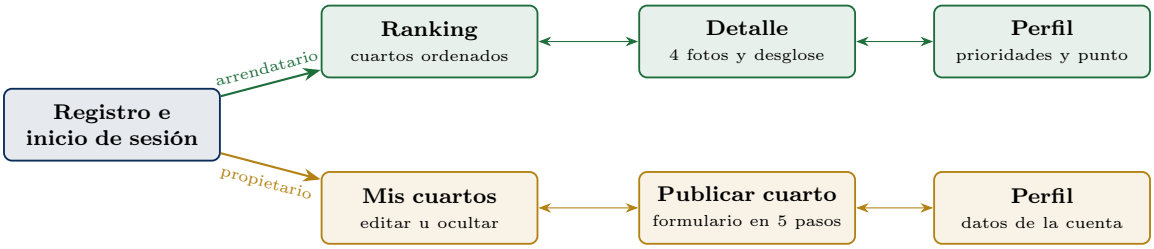
6. Modelo Entidad–Relación



6.1. Seguridad por fila

Tabla	Quién puede leer	Quién puede escribir
usuario	El propio usuario	El propio usuario
preferencia	El arrendatario dueño de la fila	El arrendatario dueño de la fila
cuarto y sus tablas	Todos los usuarios, solo cuartos activos	El propietario del cuarto
foto (Storage)	Todos los usuarios	El propietario del cuarto

7. Pantallas y Navegación



Los 5 pasos de Publicar cuarto son: datos básicos; servicios y seguridad; condiciones de convivencia; ubicación en el mapa; y 4 fotos obligatorias. Sin un dato obligatorio no se puede avanzar al siguiente paso.

8. Algoritmo Principal

8.1. Distancia y tiempo al punto de referencia

La distancia en línea recta entre el cuarto (φ_1, λ_1) y el punto de referencia (φ_2, λ_2) se calcula con la fórmula de Haversine, con el radio de la Tierra $R = 6\,371\,000$ m:

$$d = 2R \arcsin\sqrt{\sin^2\tfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2\tfrac{\lambda_2-\lambda_1}{2}} \qquad t = \frac{1{,}3\,d}{80}$$

El tiempo a pie t (minutos) considera que el recorrido por las calles es 30 % más largo que la línea recta y una velocidad de 80 m por minuto.

8.2. Cálculo del ranking

```
entrada: cuartos activos, prioridades w (5 pesos), punto de referencia
para cada cuarto c:
    d, t  <- distancia y tiempo de c al punto de referencia
    N     <- [precio(c), cercania(d, t), seguridad(c), servicios(c), bano(c)]   # 0 a 100
    base  <- suma(w[i] * N[i]) / suma(w)
    B     <- bonificaciones de c        # luz +8, entrada libre +5, 16 m2 o mas +4
    P     <- penalizaciones de c        # llegada, visitas, cocina, no declaradas
    score <- limitar(base + B - P, 0, 100)
    guardar desglose (N, B, P) para la pantalla de detalle
ordenar cuartos por score de mayor a menor
```

Cada cuarto se procesa una vez y luego se ordena la lista; con 500 cuartos el cálculo toma pocos milisegundos, dentro del límite de 250 ms.

9. Decisiones de Arquitectura

ID	Decisión	Motivo y consecuencia
DA-01	Calcular el puntaje en el celular	Cada arrendatario tiene prioridades y un punto distinto; evita costo de servidor. A cambio, la app descarga los cuartos activos.
DA-02	Supabase como backend	Cuentas, base de datos con seguridad por fila y fotos en un solo servicio gratuito. Depende de los límites de su plan.
DA-03	OpenStreetMap con MapLibre	Mapa sin costo y sin tarjeta. Requiere una compilación de desarrollo de Expo en lugar de Expo Go.
DA-04	SQLite en la Unidad I y Supabase en el MVP final	Permitió validar el motor sin conexión; luego SQLite queda como caché local.
DA-05	Motor separado de las pantallas	Permite probarlo con Jest y cambiar las reglas sin tocar la interfaz.

10. Límites del Software

- Solo Android 10 o superior y solo la ciudad de Puno.
- La distancia es en línea recta y el tiempo a pie es una estimación; no se calculan rutas reales por las calles.
- El ranking está diseñado para hasta 500 cuartos activos.
- Se necesita conexión para iniciar sesión, publicar y actualizar los cuartos; sin conexión se muestra la última lista guardada.
- No verifica en persona los cuartos, no gestiona pagos ni contratos de alquiler y no garantiza la seguridad física del inmueble.

11. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación